

Manual Operativo para Administraciones

Piloto de Separación en Cinco Fracciones

CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ – Fase 3

Zona Metropolitana de San Luis Potosí

Marzo 2026 – Versión 1.0

1. Qué significa estar en el piloto (Fase 3)

El CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ es un programa de separación de residuos sólidos urbanos para la Zona Metropolitana de San Luis Potosí. Su objetivo es demostrar que la separación en origen funciona cuando se combina infraestructura física, reglas claras y coordinación entre administraciones, concesionario y municipio. La Fase 3 corresponde al piloto: un grupo reducido de residenciales y edificios opera el modelo antes de extenderlo a toda la zona metropolitana.

Su residencial o edificio fue evaluado mediante una cédula de idoneidad. Esta cédula mide infraestructura disponible, accesibilidad vehicular, gestión actual de residuos, capacidad de la administración y riesgos sociales o ambientales. El resultado determinó que su inmueble cumple las condiciones mínimas para participar en el piloto. Eso significa que cuenta con espacio para contenedores, vialidades adecuadas, canales de comunicación con residentes y voluntad de la administración.

El rol de la administración dentro del piloto es operativo y de supervisión. La administración no recolecta residuos (eso lo hace el concesionario), pero sí prepara la infraestructura, informa a los residentes, supervisa que la separación se realice correctamente y reporta al municipio. La administración es el punto de contacto entre los residentes y el sistema de recolección diferenciada.

El modelo de separación usa cinco fracciones, más una categoría de rechazo:

- **Orgánico:** restos de comida, cáscaras, residuos de jardinería.
- **Papel y cartón:** periódico, cajas, hojas, empaques de cartón.
- **Plásticos:** PET, HDPE, bolsas, envases plásticos limpios.
- **Vidrio:** botellas, frascos (sin tapas metálicas).
- **Metales:** latas de aluminio, latas de acero, tapas metálicas.
- **Rechazo:** todo lo que no entra en las cinco fracciones anteriores (pañales, colillas, residuos sanitarios, cerámica).

En la práctica

- ▶ Si su residencial fue clasificado como ALTA VIABILIDAD o APTO CON CONDICIONANTE, puede iniciar operaciones inmediatamente o tras un plan de adecuación breve.
- ▶ Cada fracción tiene un contenedor con color y señalización específicos. El concesionario recolecta por fracción según calendario.
- ▶ El piloto dura entre 3 y 6 meses. Los resultados definen si el modelo se escala a más residenciales.

2. Obligaciones de la administración durante el piloto

2.1 Preparación del espacio físico

La administración debe acondicionar un centro de acopio o área de separación. Para residenciales horizontales, el espacio mínimo recomendado es de 15 m² techados, con piso firme y drenaje. Para edificios verticales, se requiere un cuarto de basura central en planta baja y, si aplica, cuartos de servicio por nivel.

- Instalar cinco contenedores diferenciados por color y fracción.
- Colocar señalización visible: nombre de la fracción, ejemplos de residuos aceptados y no aceptados.
- Asegurar iluminación y ventilación adecuadas en el área de acopio.
- Verificar que el acceso vehicular permita la entrada del camión recolector.

2.2 Comunicación con residentes e inquilinos

Antes del arranque, la administración debe informar a todos los residentes sobre el piloto, las reglas de separación y el calendario de recolección. La comunicación debe usar los canales existentes (grupo de WhatsApp, correo electrónico, tableros de avisos).

- Distribuir una guía impresa o digital con las cinco fracciones y ejemplos.
- Realizar al menos una sesión informativa presencial o virtual antes del arranque.
- Designar un responsable de comunicación que atienda dudas de los residentes.

2.3 Supervisión de la separación

Durante la operación, la administración verifica que los residuos lleguen correctamente separados al centro de acopio. Esto incluye revisar los contenedores al menos una vez al día, identificar contaminación cruzada y aplicar acciones correctivas.

- Realizar recorridos diarios por el área de acopio.
- Documentar incidencias en la bitácora de operación.
- Emitir avisos correctivos cuando se detecte separación deficiente.

2.4 Coordinación con concesionario y municipio

La administración coordina horarios de recolección con el concesionario y reporta avances al municipio. Si el concesionario no cumple con la frecuencia pactada, la administración escala la incidencia.

- Confirmar con el concesionario el calendario semanal de recolección por fracción.
- Enviar reporte mensual al municipio con indicadores de desempeño.
- Participar en reuniones de seguimiento convocadas por el municipio o el gestor del proyecto.

En la práctica

- Antes de instalar contenedores, confirme que el espacio cumple con los requisitos de la cédula de idoneidad (Sección B).
- Un aviso claro y simple en cada contenedor reduce la contaminación cruzada más que múltiples correos.

- ▶ Registre cada incidencia el mismo día. Los registros tardíos pierden precisión y utilidad.

3. Calendario de actividades típico

3.1 Semana previa al arranque

La semana anterior al inicio de operaciones sirve para completar la instalación física y la comunicación inicial. Todo debe estar listo antes de que los residentes comiencen a separar.

- Instalar y etiquetar los cinco contenedores en el centro de acopio.
- Distribuir la guía de separación a todos los residentes.
- Realizar la sesión informativa presencial o virtual.
- Confirmar con el concesionario el primer calendario de recolección.
- Designar al responsable operativo de la administración.

3.2 Primer mes de operación

El primer mes requiere monitoreo diario. Es normal que la tasa de separación sea baja al inicio. La administración debe concentrarse en corregir errores frecuentes, reforzar la comunicación y ajustar la operación según lo que observe en campo.

- Revisar contenedores cada mañana y documentar el estado en la bitácora.
- Enviar recordatorios semanales a los residentes sobre las fracciones.
- Reunirse semanalmente con el concesionario para ajustar horarios.
- Registrar el peso aproximado o volumen de cada fracción al menos una vez por semana.

3.3 Seguimiento mensual

A partir del segundo mes, la operación se estabiliza. La administración pasa de monitoreo diario a supervisión semanal con reporte mensual al municipio.

- Consolidar datos semanales en un reporte mensual.
- Calcular la tasa de separación efectiva y el volumen por fracción.
- Participar en la reunión mensual de seguimiento con el municipio.
- Identificar tendencias: ¿mejora la separación?, ¿bajan las incidencias?

Tabla 1. Calendario resumen de actividades

Período	Actividades principales	Responsable
Semana –1 (previa)	Instalación de contenedores, distribución de guías, sesión informativa, confirmación de calendario con concesionario	Administración
Semanas 1–4	Monitoreo diario del centro de acopio, bitácora, recordatorios semanales, ajustes con concesionario	Administración + Concesionario
Mes 2 en adelante	Supervisión semanal, reporte mensual, reunión de seguimiento con municipio, análisis de tendencias	Administración + Municipio

Período	Actividades principales	Responsable
Trimestral	Evaluación de indicadores acumulados, informe al municipio, propuesta de ajustes al modelo	Administración + Municipio + Gestor

En la práctica

- ▶ Use la primera semana de operación para detectar los errores más frecuentes; son los que definen las acciones correctivas del resto del mes.
- ▶ El reporte mensual no requiere formato complejo: fecha, volumen por fracción, incidencias y observaciones son suficientes.
- ▶ Si la tasa de separación no mejora después de 4 semanas, revise primero la señalización antes de buscar causas más complejas.

4. Protocolo de incidencias

Este protocolo define qué hacer cuando algo falla. Los problemas más comunes durante un piloto de separación son tres: residentes que no separan, concesionario que no recolecta y contaminación cruzada entre fracciones. Cada incidencia tiene una acción inmediata y un mecanismo de escalamiento.

4.1 Residentes que no separan

Si los residentes depositan residuos mezclados en los contenedores, la administración emite un aviso informativo general. Si el problema persiste en la misma vivienda o unidad, se emite un aviso individual. La reiteración se documenta y se reporta al municipio.

- Primer evento: aviso general recordando las reglas de separación.
- Segundo evento en la misma unidad: aviso individual por escrito.
- Tercer evento: registro formal en bitácora y reporte al municipio.

4.2 Concesionario que no recolecta

Si el concesionario no se presenta en la fecha y hora pactadas, la administración contacta directamente al operador asignado. Si no hay respuesta en 24 horas, escala al municipio.

- Contactar al concesionario dentro de las 2 horas siguientes a la hora pactada.
- Si no hay respuesta o solución en 24 horas, notificar al municipio por escrito.
- Documentar la incidencia con fecha, hora y evidencia fotográfica.

4.3 Contaminación cruzada

La contaminación cruzada ocurre cuando una fracción contiene residuos de otra (ejemplo: vidrio en el contenedor de plásticos). La administración retira el material contaminante si es posible, refuerza la señalización y emite aviso.

- Separar el material contaminante y reclasificarlo.
- Revisar la señalización del contenedor afectado.
- Emitir aviso con ejemplos concretos del error detectado.

4.4 Escalamiento al municipio

Toda incidencia que no se resuelva en el plazo indicado se escala al municipio. El reporte incluye tipo de incidencia, fecha, acciones tomadas y resultado. El municipio coordina con el concesionario o con el gestor del proyecto según corresponda.

Tabla 2. Protocolo de incidencias – resumen

Tipo de incidencia	Acción inmediata	Escalamiento	Plazo máximo
Residentes no separan	Aviso general; luego aviso individual por escrito	Reporte al municipio tras tercer evento	7 días
Concesionario no recolecta	Contacto directo al operador	Notificación al municipio si no se resuelve	24 horas

Tipo de incidencia	Acción inmediata	Escalamiento	Plazo máximo
Contaminación cruzada	Reclasificación del material, refuerzo de señalización	Reporte al municipio si persiste >2 semanas	14 días
Daño a contenedores o infraestructura	Reporte fotográfico y restricción del área	Solicitud de reparación al concesionario o municipio	48 horas
Acumulación excesiva de rechazo	Solicitar recolección extraordinaria	Notificación al municipio si no hay respuesta	48 horas

En la práctica

- ▶ Documente cada incidencia el mismo día en la bitácora. Un registro completo facilita el seguimiento y protege a la administración.
- ▶ Los avisos a residentes deben ser claros, breves y con ejemplos visuales. Evite lenguaje punitivo en las primeras semanas.
- ▶ Si el concesionario incumple más de dos veces al mes, solicite una reunión formal con el municipio.

5. Indicadores de desempeño

Los indicadores permiten medir si el piloto funciona. La administración recopila datos semanales y los consolida en un reporte mensual. Los cuatro indicadores base son tasa de separación efectiva, volumen por fracción, incidencias y frecuencia de reporte.

5.1 Tasa de separación efectiva

Es el porcentaje de residuos que llega correctamente separado al contenedor correspondiente. Se calcula dividiendo el peso de residuos bien separados entre el peso total recolectado, multiplicado por 100.

Fórmula: $(\text{kg correctamente separados} / \text{kg totales recolectados}) \times 100$.

5.2 Volumen por fracción

Registra la cantidad de residuos de cada fracción por semana, en kilogramos. Permite identificar cuáles fracciones generan más volumen y si la composición se acerca a los valores esperados (orgánico ~45%, papel/cartón ~20%, plásticos ~15%, vidrio ~5%, metales ~5%, rechazo ~10%).

5.3 Incidencias reportadas vs. resueltas

Cuenta el número de incidencias registradas en el período y cuántas se resolvieron dentro del plazo establecido. Una tasa de resolución baja indica problemas de coordinación o de recursos.

5.4 Frecuencia de reporte al municipio

Mide si la administración envía sus reportes en tiempo y forma. La meta es un reporte mensual completo, entregado dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

Tabla 3. Indicadores de desempeño – metas sugeridas

Indicador	Unidad de medida	Meta mes 1	Meta mes 3 en adelante
Tasa de separación efectiva	% del total recolectado	≥40%	≥70%
Volumen por fracción	kg/semana por fracción	Registro completo	Registro completo con tendencia estable
Tasa de resolución de incidencias	% de incidencias resueltas en plazo	≥60%	≥85%
Entrega de reporte mensual	Sí/No dentro de plazo	Sí	Sí
Contaminación cruzada	Eventos/semana por contenedor	≤5 eventos	≤2 eventos

En la práctica

- ▶ No se espera perfección en el primer mes. Una tasa de separación del 40% ya indica que el modelo está funcionando y que los residentes responden a la comunicación.
- ▶ Pese cada fracción al menos una vez por semana. Si no tiene báscula, use una estimación por volumen de bolsas estándar.

- ▶ Compare sus indicadores con los de otros residenciales del piloto en las reuniones mensuales. La comparación ayuda a identificar buenas prácticas.

6. Formatos de registro sugeridos

Los formatos de registro documentan la operación diaria y generan la evidencia necesaria para los reportes mensuales. Se sugieren tres formatos: bitácora de operación diaria, reporte mensual al municipio y lista de verificación semanal.

6.1 Bitácora de operación diaria

La bitácora se llena cada día por el responsable operativo. Registra el estado del centro de acopio, incidencias detectadas y acciones tomadas. Campos sugeridos:

- **Fecha y hora** del registro.
- **Nombre del responsable** que realiza la revisión.
- **Estado de cada contenedor:** lleno, medio, vacío, contaminado.
- **Incidencias detectadas:** descripción breve del problema.
- **Acción tomada:** qué se hizo para resolver la incidencia.
- **¿Se realizó la recolección programada?** Sí / No. Si no, indicar motivo.
- **Observaciones generales:** cualquier situación fuera de lo común.

6.2 Reporte mensual al municipio

El reporte mensual consolida la información de la bitácora y los indicadores del período. Estructura sugerida:

- **Datos generales:** nombre del residencial/edificio, período del reporte, responsable.
- **Resumen de indicadores:** tasa de separación, volumen por fracción, incidencias reportadas y resueltas.
- **Incidencias relevantes:** listado de incidencias que requirieron escalamiento o que no se resolvieron en plazo.
- **Acciones correctivas implementadas:** qué cambios se hicieron durante el mes.
- **Observaciones y solicitudes:** necesidades de material, mantenimiento o apoyo del municipio.
- **Firma del responsable** de la administración.

6.3 Lista de verificación semanal

Un checklist rápido que el responsable completa cada semana para confirmar que la operación se mantiene en orden. Ítems sugeridos:

Tabla 4. Lista de verificación semanal

#	Ítem de verificación	Cumple (Sí/No)
1	Los cinco contenedores están en su lugar, con tapa y señalización visible.	
2	El área de acopio está limpia, sin residuos fuera de los contenedores.	
3	La señalización de cada contenedor es legible y muestra ejemplos correctos.	
4	Se registró la bitácora de operación todos los días de la semana.	

#	Ítem de verificación	Cumple (Sí/No)
5	La recolección del concesionario se realizó según el calendario.	
6	No hay acumulación de rechazo mayor a 48 horas sin recolectar.	
7	Se emitieron avisos correctivos a residentes cuando fue necesario.	
8	Se pesó o estimó el volumen de cada fracción al menos una vez esta semana.	
9	El canal de comunicación con residentes está activo y se resolvieron dudas.	
10	Se reportaron incidencias al concesionario o municipio según protocolo.	

En la práctica

- ▶ La bitácora puede ser un cuaderno físico o una hoja de cálculo compartida. Lo que funcione mejor para su equipo.
- ▶ Complete la lista de verificación semanal el último día hábil de cada semana. Archívela junto con la bitácora.
- ▶ El reporte mensual al municipio se entrega dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

MANUAL OPERATIVO – SEPARACIÓN EN CINCO FRACCIONES PARA ADMINISTRACIONES DE RESIDENCIALES

Capítulo 1. ¿Qué es el sistema de separación en cinco fracciones?

El Municipio de San Luis Potosí implementa un sistema obligatorio de separación de residuos sólidos urbanos en cinco fracciones, con el objetivo de reducir el volumen de residuos que llega al relleno sanitario y generar valor económico a partir de materiales reciclables.

Las cinco fracciones son: (1) materia orgánica, (2) papel y cartón, (3) plásticos (incluye PET), (4) vidrio, y (5) metales (principalmente aluminio). Todo lo que no corresponda a estas categorías se clasifica como rechazo y se maneja en un sexto contenedor.

La administración del residencial es el operador de primera línea: organiza el espacio de acopio, supervisa la separación de los residentes, llena la bitácora semanal y reporta incidencias. Sin la participación activa de la administración, el sistema no funciona.

El efecto operativo es directo: cuando la separación se hace bien desde el origen, se reduce el costo de disposición, se generan ingresos por venta de materiales y se evitan emisiones de gases de efecto invernadero que el relleno sanitario produce con residuos orgánicos.

Capítulo 2. Reglas de separación por fracción

Fracción	Color contenedor	Qué incluye	Qué NO incluye	Horario de entrega	Frecuencia mín. recolección
Orgánico	Verde	Restos de comida, cáscaras, restos de jardín, café, tortillas	Aceites, pañales, toallas sanitarias, excretas de mascota	Diario	Diaria
Papel/cartón	Azul	Periódico, cajas, revistas, hojas de oficina, folders	Papel sucio, encerado, plastificado, cartón con grasa	L-V 7:00-9:00 am	2 veces por semana
Plásticos (incl. PET)	Amarillo	Botellas PET, HDPE, bolsas limpias, envases rígidos	Unicel, plástico metalizado, envolturas de frituras	L-V 7:00-9:00 am	2 veces por semana
Vidrio	Blanco	Botellas, frascos limpios, envases de vidrio	Espejos, cerámica, vidrio templado, focos	Martes y viernes	1 vez por semana
Metales (aluminio)	Gris	Latas de aluminio, latas de conserva, tapas metálicas	Pilas, baterías, electrónicos, cables	Martes y viernes	1 vez por semana
Rechazo	Negro	Todo lo que no cabe en las anteriores cinco fracciones	Residuos peligrosos (pilas, medicamentos, electrónicos)	Diario	Diaria

Capítulo 3. Operación del centro de acopio / puntos de recolección

Modelo A – Centro de acopio interno

Designar un área techada, ventilada y con piso lavable. Instalar señalética visible con los colores y nombres de cada fracción. Restringir el acceso a los horarios establecidos. Asignar un responsable de limpieza del área al menos una vez al día. Colocar báscula de piso para registro de pesos.

El centro de acopio requiere iluminación suficiente para verificar la separación visualmente. Cada contenedor debe tener tapa y estar identificado con etiqueta permanente que incluya la fracción, el color y ejemplos de materiales aceptados.

Modelo B – Recolección puerta a puerta

Coordinar con el equipo de recolección los horarios y puntos exactos de entrega por edificio o calle. Los residentes colocan las bolsas o contenedores diferenciados en el punto designado a la hora establecida. La administración verifica que los materiales estén separados antes de que llegue el vehículo recolector.

Si la administración detecta contaminación en las bolsas, las separa y documenta la incidencia. El recolector no está obligado a clasificar materiales que el residente no separó.

Capítulo 4. Registro de incidencias y reportes

Qué se reporta

- Contenedores contaminados (fracción mezclada con materiales ajenos)
- Falta de recolección en la fecha programada
- Daños a contenedores o infraestructura del área de acopio
- Quejas de residentes sobre el sistema

A quién se reporta

- Primer nivel: equipo de consultoría / PMO del piloto
- Segundo nivel: Municipio (Dirección de Aseo Público)
- Tercer nivel: concesionario (cuando la incidencia sea de recolección)

Cómo se reporta

Mediante la bitácora semanal (ver Formato de Bitácora Semanal – Área de Residuos, Instrumento 2 de este documento) y reporte fotográfico. Fotografiar la incidencia con fecha y hora visible. Enviar el reporte al canal que defina la PMO (correo, aplicación o formato físico).

Capítulo 5. Coordinación con personal de recolección

- Confirmar horarios de recolección al inicio de cada semana con el concesionario o coordinador.
- Verificar que los contenedores estén correctamente separados antes de la hora de recolección.

- Si el recolector rechaza un contenedor por contaminación: documentar el rechazo (fotografía + descripción), corregir la separación y reportar a la PMO.
- Mantener el área de acopio limpia y despejada para facilitar la maniobra del equipo de recolección.
- Registrar la hora real de recolección y cualquier diferencia respecto al horario programado.

Capítulo 6. Consecuencias del incumplimiento

Consecuencias internas (reglamento de condominio)

La administración puede establecer, dentro de su reglamento interno, un esquema progresivo: amonestación verbal → amonestación escrita → multa interna definida en asamblea → restricción temporal de servicios comunes. La aplicación de estas medidas depende del régimen de condominio y de los acuerdos de la asamblea de condóminos.

Consecuencias municipales (Reglamento de Aseo reformado)

El Reglamento municipal, una vez reformado, establecerá un esquema de cumplimiento que incluye: apercibimiento → multa escalonada → suspensión temporal de servicio. Los montos y procedimientos serán los que determine el propio Reglamento aprobado por Cabildo.

Rol de la administración

La administración no impone sanciones municipales. Su rol es documentar y reportar los incumplimientos al Municipio con evidencia suficiente (bitácora, fotografías, identificación del inmueble). El Municipio es la autoridad que evalúa, resuelve y sanciona conforme a su marco jurídico.

-

